

§ 1.5 半经典分布和Boltzmann分布

一、半经典分布

Bose分布和Fermi分布可以合在一起写为

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \mp 1}$$

(一号为Bose分布, +号为Fermi分布)

如果我们取基态能量(最低能量)为 $\varepsilon_0 = 0$, 而 α 满足条件

$$e^{\alpha} \gg 1$$

那么 ∓ 1 项就可以忽略, 因而近似有

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

—半经典分布

● 非简并条件

条件 $e^\alpha \gg 1$ 等价于

$$\frac{n_i}{g_i} \ll 1 \quad (\text{对所有的能级 } \varepsilon_i)$$

—非简并条件

即每个能级上的粒子数远小于它的简并度, 或者说, 每个量子态的平均占据数远小于1.

泡利原理的限制不起作用, Bose分布与Fermi分布在非简并条件下趋于相同的形式.

譬如: 稀薄气体、高温情况可以满足这种条件.

半经典分布的微观状态数

由 $\ln W_F \{n_i\}$ 或 $\ln W_B \{n_i\}$ 导出

$$\ln W_F \{n_i\} = \sum_i \left[n_i \ln \left(\frac{g_i}{n_i} - 1 \right) - g_i \ln \left(1 - \frac{n_i}{g_i} \right) \right]$$

$$\ln \left(\frac{g_i}{n_i} - 1 \right) \simeq \ln \frac{g_i}{n_i}$$

$$g_i \ln \left(1 - \frac{n_i}{g_i} \right) \simeq g_i \left(-\frac{n_i}{g_i} \right) = -n_i$$

$$\ln W_S \{n_i\} \simeq \sum_i n_i \left(\ln \frac{g_i}{n_i} + 1 \right)$$

$$W_S \{n_i\} \simeq \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

● 在宏观系统中, 粒子数 $N \approx 10^{23}$ 数量级情形下, 与最可几分布对应的微观状态数几乎等于全部可能的微观状态数

【证明】 比较最可几分布 $\{n_i\}_m$ 对应的微观状态数 $W_m \{n_i\}$ 与跟最可几分布有微小偏离 $\delta n_i (i=1, 2, \dots)$ 的分布 $\{n_i + \delta n_i\}$ 对应的微观状态数 $W_m \{n_i + \delta n_i\}$, 其比值为

$$\ln \frac{W \{n_i + \delta n_i\}}{W \{n_i\}} \simeq - \sum_i \frac{n_i}{2} \left(\frac{\delta n_i}{n_i} \right)^2$$
$$\frac{W \{n_i + \delta n_i\}}{W \{n_i\}} \simeq \exp \left[- \frac{1}{2} \sum_i n_i \left(\frac{\delta n_i}{n_i} \right)^2 \right] < 1$$

即 $W \{n_i + \delta n_i\} < W \{n_i\}$

【注】 $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}x^n + \dots \quad (|x| < 1)$

若设 $\frac{\delta n_i}{n_i} \approx \pm 10^{-4}$, 则有

$$\frac{W\{n_i + \delta n_i\}}{W\{n_i\}} \simeq e^{-\frac{N}{2} \times 10^{-8}} \approx e^{-10^{15}} \approx 0$$

结论：系统全部可能的微观状态数 $\approx$ 最可几分布数

二、定域粒子

在严格的量子力学意义上, 全同粒子是不可区分的. 但是, 如果两个粒子各自局限在有限的范围内运动, 而这些范围并不互相重叠(也就是说, 它们的波函数并不互相重叠), 那么我们仍然可以认为它们是可区分的.

例如,

(1) 晶体中处在格点上的原子或原子中的内层电子. 这一类粒子叫做定域粒子. 换句话说, 是可区分的微观粒子.

(2) 顺磁性固体

(3) 核自旋系统

定域系统: 每个粒子局限在一定范围内的系统

【思考】定域粒子服从什么统计?

三、Boltzmann分布

定域粒子的微观状态数有不同的计算方法

假设系统由 N 个可区分的近独立粒子组成, 具有能量 E 和体积 V .

粒子的能级: $\varepsilon_i (i = 1, 2, \dots)$

能级的简并度: $g_i (i = 1, 2, \dots)$

宏观条件:

$$N = \sum_i n_i$$

$$E = \sum_i n_i \varepsilon_i$$

求与分布 $\{n_i\}$ 对应的微观状态数?

先考虑把 n_i 个粒子(它们可以互相区别)填入 g_i 个量子态的问题, 由于每个粒子都有 g_i 种选择, 所以总的可能数目是 $g_i^{n_i}$.

然后再把它们连乘, 但是还要乘以 N 个粒子的不同排列数 $N!$ 和除以 n_i 个粒子的不同排列数的连乘 $n_i!$, 所以定域粒子的分布 $\{n_i\}$ 的微观状态数:

$$W_1 \{n_i\} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

(1代表“定域粒子”)

再应用Lagrange待定乘子法求 $\ln W_1 \{n_i\}$ 的条件极值

$$\frac{\partial \ln W \{n_i\}}{\partial n_i} = \ln \frac{g_i}{n_i}$$

解方程

$$\frac{\partial \ln W_F \{n_i\}}{\partial n_i} + \alpha \frac{\partial \left(N - \sum_i n_i \right)}{\partial n_i} + \beta \frac{\partial \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right)}{\partial n_i} = 0$$

最后得到定域系统处于平衡状态的分布

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}, \quad (i = 1, 2, \dots)$$

—Boltzmann分布

以“粒子可区别”为前提得到的统计理论称为经典统计,
或 Boltzmann-Maxwell统计.

四、几种统计的比较

半经典分布与Boltzmann分布完全一样,但是这两种统计并不相同.

在半经典统计中,粒子仍然认为是不可区分的,所以它的微观状态数是

$$W_S \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \quad (S \text{代表“半经典”})$$

这里的区别是没有因子 $N!$, 它并不影响最可几分布,但在计算熵、自由能等宏观量时二者是不同的.

对于非定域的(不可区分的)粒子,即使非简并条件得到满足,也不能用经典统计.

表1-5-1 四种统计的总结和对比

	微观状态数	最可几分布
玻色子	$W_B \{n_i\} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1)$
费米子	$W_F \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1)$
半经典近似	$W_S \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$
定域粒子	$W_1 \{n_i\} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$

五、 α 和 β 的物理意义

为简单起见, 采用半经典分布讨论(适用于各种独立粒子系统的平衡态分布)

● 乘子的物理意义

假设有两个近独立粒子系统1和2, 各自的粒子总数为 N' 和 N'' , 系统的能量是 E' 和 E'' .

系统处于平衡状态时, 最可几分布是

$$n_i' = g_i' e^{-\alpha' - \beta' \varepsilon_i'}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$n_j'' = g_j'' e^{-\alpha'' - \beta'' \varepsilon_j''}, \quad j = 1, 2, \dots$$

不改变两系统外参量(单粒子能级不变), 让这两系统通过透热壁进行热接触(不改变系统的粒子总数), 组成一个复合孤立系.

在新平衡态下, 两系统各自的分布是 $\{\bar{n}_i'\}$ 与 $\{\bar{n}_j''\}$, 分布满足下列宏观条件

$$N' = \sum_i \bar{n}_i'$$

$$N'' = \sum_j \bar{n}_j''$$

$$E = \sum_i \bar{n}_i' \varepsilon_i' + \sum_j \bar{n}_j'' \varepsilon_j''$$

由于两系统是近独立粒子系统, 根据几率相乘定理, 复合系统的热力学几率是两系统热力学几率的乘积:

$$W \{ \bar{n}_i', \bar{n}_j'' \} = \prod_i \frac{g_i^{\bar{n}_i'}}{\bar{n}_i'!} \prod_j \frac{g_j^{\bar{n}_j''}}{\bar{n}_j''!}$$

引入三个待定乘子

$$\begin{aligned} & \frac{\partial W \{ \bar{n}_i', \bar{n}_j'' \}}{\partial \bar{n}_i'} + \alpha' \frac{\partial \left(N' - \sum_i \bar{n}_i' \right)}{\partial \bar{n}_i'} + \alpha'' \frac{\partial \left(N'' - \sum_j \bar{n}_j'' \right)}{\partial \bar{n}_i'} \\ & + \beta \frac{\partial \left(E - \sum_i \bar{n}_i' \varepsilon_i' - \sum_j \bar{n}_j'' \varepsilon_j'' \right)}{\partial \bar{n}_i'} = 0, \quad (i = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial W \{ \bar{n}_i', \bar{n}_j'' \}}{\partial \bar{n}_j''} + \alpha' \frac{\partial \left(N' - \sum_i \bar{n}_i' \right)}{\partial \bar{n}_j''} + \alpha'' \frac{\partial \left(N'' - \sum_j \bar{n}_j'' \right)}{\partial \bar{n}_j''} \\ & + \beta \frac{\partial \left(E - \sum_i \bar{n}_i' \varepsilon_i' - \sum_j \bar{n}_j'' \varepsilon_j'' \right)}{\partial \bar{n}_j''} = 0, \quad j = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

其中 $\bar{n}_i'$ 和 $\bar{n}_j''$ 是彼此独立的, 结果

$$\bar{n}_i' = g_i' e^{-\alpha' - \beta \varepsilon_i'}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$\bar{n}_j'' = g_j'' e^{-\alpha'' - \beta \varepsilon_j''}, \quad j = 1, 2, \dots$$

分析: α' 和 α'' 不同, 但 β 相同, 注意到 β 是能量约束条件的待定乘子, 考虑两个彼此有热交换然而没有功和物质交换的系统.

由热力学, 两个系统通过热接触在达到平衡, 它们的温度相同, 因此, β 是与温度具有同样性质的量 (标志系统热平衡性质的量)

故 β 是温度 T 的函数.

● 乘子的物理意义

假设系统1和2中分子相同但处于不同的相, 打开隔板, 求复合独立系达到平衡时, 它们各自的最可几分布.

宏观条件: 总粒子数一定, 总能量一定

$$N = \sum_i \bar{n}_i' + \sum_j \bar{n}_j''$$

$$E = \sum_i \bar{n}_i' \varepsilon_i' + \sum_j \bar{n}_j'' \varepsilon_j''$$

复合系统内两相粒子的能谱 ε_i' 和 ε_j'' 不同, 用 $\bar{n}_i'$ 和 $\bar{n}_j''$ 分别表示能级 ε_i' 和 ε_j'' 上的粒子数.

引入两个待定乘子, α (粒子数 N 一定) 和 β (能量 E 一定).

复合系统达平衡时, 两能级上粒子的分布为

$$\tilde{n}_i' = g_i' e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i'}, \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$\tilde{n}_j'' = g_j'' e^{-\alpha - \beta \varepsilon_j''}, \quad (j = 1, 2, \dots)$$

由热力学单元复相系相变平衡条件知, 两相达相变平衡时, 这两相的化学势相等.

故 α 是标志相变平衡性质的量, 而相变平衡是在热平衡前提下达到的.

所以, $\alpha(T, \mu)$ 是温度和化学势的函数.

这些讨论与采用什么统计方法无关, 但是 $\beta(T)$ 和 $\alpha(T, \mu)$ 的具体形式定不下来(下一章给出).